

MASALALAR YECHISH

30- mavzu

1 Sharsharadagi suvning yerga urilish tezligi 25 m/s ga teng. Sharsharaning balandligini toping.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$v = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$	$E_k = E_p \quad \frac{mv^2}{2} = mgh$ $h = \frac{v^2}{2g} \quad h = \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 \frac{\text{s}}{\text{N/kg}} = \text{m}$	$h = \frac{25^2}{2 \cdot 9,81} \text{ m} = 31,85 \text{ m}$ Javob: $h = 31,85 \text{ m}$.
Topish kerak: $h = ?$		

2 60 kg massali odam zina bo'ylab 12 m balandlikka 30 s da chiqdi. Odamning o'rtacha quvvatini baholang.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$m = 60 \text{ kg}$ $h = 12 \text{ m}$ $t = 30 \text{ s}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$	$E_p = A \quad mgh = Nt$ $N = \frac{mgh}{t}$ $[N] = \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W}$	$N = \frac{60 \cdot 9,81 \cdot 12}{30} \text{ W} \approx 235 \text{ W}$ Javob: $N \approx 235 \text{ W}$.
Topish kerak: $N = ?$		



21-mashq

- 1 Quvvatni W da ifodalang: 1) 5 kW, 2) 0,4 kW, 3) 0,05 MW, 4) 0,002 MW.
- 2 8 kW quvvatli kran qanday massali yukni 0,5 m/s tezlik bilan ko'tara oladi?
- 3 8 kW quvvatli ko'tarish krani yukni ko'tarishda 240 kJ foydali ish bajardi. Agar yuk tekis ko'tarilgan bo'lsa, ko'tarilish vaqtini toping.
- 4 Tortish kuchi 4 kN bo'lgan mashina 90 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning quvvatini toping.
- 5 Foydali quvvati 50 ot kuchiga ega bo'lgan avtomobil tekis harakatlanib, 30 sekund-da 0,6 km yo'l bosgan bo'lsa, uning tortish kuchi qanday?



BOB YUZASIDAN MANTIQUIY FIKRLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR

Suv sporti saroyi

Suv sporti saroyi basseyni umumiy 240 tonna suv bilan to'ldi. Basseynning bo'yi 15 m, eni 8 m. Basseynning 8 ta ishchi nasosi bor. Bitta nasos basseynndan 5 tonna suvni 10 minutda chiqarish quvvatiga ega.

1-savol. Basseyndagi suv chuqurligi necha metr?

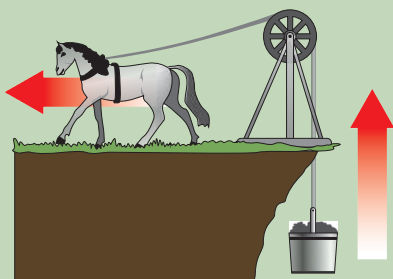
2-savol. Basseynning barcha ishchi nasoslari basseyndagi suvni qancha vaqtda chiqaradi?

3-savol. Basseyndagi jami suvni 0,5 soatda chiqarish uchun shu turdagi ishchi nasosdan nechta kerak?

Ot kuchi

Avtomobillar haqida gapirganda "ot kuchi" atamasini tez-tez qo'llaymiz. Xo'sh, ot kuchi qachondan qo'llangan va uning ma'nosi nima?

"Ot kuchi" atamasi kuchni emas, balki quvvatni anglatadi. Mashhur fizik olim Jeyms Vatt aniqlashicha, 1 ta ot 1 minutda 100 fut (30 metr) chuqurlikdan 330 funt (150 kg.) ko'mirni blokka bog'langan arqon orqali tortib chiqara olar ekan. Qisqacha qilib aytganda bitta ot 75 kg massadagi yukni 1 m/s tezlikda tortib olishi mumkin. Agar biz bajarilgan bu ishni quvvatga aylantirsak, u 1 ot kuchiga teng bo'ladi. 1960-yili Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da 736 Vattni tashkil qiluvchi quvvat birligi 1 ot kuchi deb belgilangan.



1-savol. 60 metr chuqurlikdan og'irligi 750 kg bo'lgan yukni 1 m/s tezlikda tortib chiqarish uchun eng kamida nechta otni yonma-yon bog'lab tortish kerak?

2-savol. Quvvati 20 ot kuchiga teng mashinani tavsiflab bering.

3-savol. Mashina quvvati 45 ot kuchiga teng bo'lsa, u 1 minut necha joul ish bajara oladi?

II BOBGA DOIR TEST SAVOLLARI

Eslatma. Yer sirti uchun $g = 9,81 \text{ N/kg}$ deb hisoblang.

1 Uchta bir xil hajmli idish bor. Birinchi idishga suv, ikkinchi idishga o'simlik yog'i, uchinchi idishga asal quyilgan. Qaysi idishdagi moddaning massasi katta?

- A) uchinchi B) birinchi C) ikkinchi

2 Suyuqlikning zichligini o'lchaydigan asbob nomi ...

- A) menzurka
B) dinamometr
C) areometr

3 Uchta bir xil hajmli idish bor. Birinchi idishga suv, ikkinchi idishga o'simlik yog'i, uchinchi idishga asal quyilgan. Qaysi idishdagi moddaning massasi 1 kilogrammga teng?

- A) ikkinchi B) birinchi C) uchinchi

4 Avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchasida 40 l benzin yonilg'isi quyildi. Uning massasi qanchaga ortgan? Benzinning zichligi 700 kg/m^3 ga teng.

- A) 40 kg B) 12 kg C) 28 kg

5 Massasi 40 kg bola bir qo'lida 4 kg, ikkinchi qo'lida esa 6 kg bo'lgan yukni ushlab turibdi. Bola turgan sirtga qanday kuch bilan bosadi?

- A) 431,64 N B) 490,5 N C) 451,26 N

6 Massasi 0,8 kg bo'lgan qush daraxt shoxida turibdi. U daraxt shoxini qanday kuch bilan bosadi?

- A) 7,848 N B) 8,45 N C) 7,128 N

7 Massasi 32 kg bo'lgan bola kiygan oyoq kiyim tagligining yuzasi 160 cm^2 ga teng. Bola yer sirtiga qanday bosim beradi?

- A) 18390 Pa B) 19620 Pa C) 17450 Pa

8 Shisha akvarum asosining bir tomoni 30 cm va ikkinchi tomoni esa 40 cm ga teng.

Uning ichiga suv quyilgan. Akvarium suvi bilan birgalikda massasi 60 kg bo'lsa, u turgan sirtga qanday bosim beradi?

- A) 4905 Pa
B) 5495 Pa
C) 5345 Pa

9 Hovuzdagi suvning chuqurligi 3,5 m. Hovuz tubidagi gidrostatik bosim nimaga teng?

- A) 25365 Pa
B) 45245 Pa
C) 34335 Pa

10 Dengiz sathida atmosferaning bosimi 760 mm sim ust teng. Agar biz dengiz sathidan 384 m balandlikka tik ko'tarilsak, u joyda atmosfera bosimi taxminan necha mm simob ustuniga teng bo'ladi?

- A) 716 B) 744 C) 728

11 Xonaning o'lchamlari $6 \times 7 \times 3 \text{ m}$ bo'lsa, undagi havoning massasini (kg) hisoblang. Havoning zichligini $1,29 \text{ kg/m}^3$ ga teng deb oling.

- A) 120 B) 154,8 C) 93

12 Noaniq shakldagi jismning hajmi qanday asbob bilan o'lchanadi?

- A) tarozi
B) menzurka
C) areometr

13 Jismni Yerga tortib turuvchi kuch nomi va yo'nalishini ayting.

- A) Elastiklik kuchi, vertikal
B) Og'irlik kuchi, yerga tik yo'nalgan
D) Og'irlik kuchi, gorizontal

14 Jismning ish bajara olish qobiliyatini tavsiflovchi fizik kattalik – ...

- A) Energiya
B) Mexanik ish
C) Mexanik quvvat
D) Barcha kuchlar